Relatório do TPC6

Autor: Liliana Miranda Quelha

Data de Realização: 28 Outubro 2026

Resumo:

O TPC6 teve como objetivo desenvolver um programa em Python para a análise e manipulação de dados meteorológicos, armazenados na variável *tabMeteo1* como uma lista de tuplos com a data, temperatura mínima, temperatura máxima e precipitação.

A resolução consistiu em implementar funções para calcular a temperatura média diária, guardar e carregar tabelas meteorológicas de ficheiros, determinar a temperatura mínima mais baixa, calcular a amplitude térmica diária, identificar o dia de maior precipitação, listar os dias com precipitação acima de um limite e calcular o maior número consecutivo de dias com precipitação abaixo de um limite. Gráficos das temperaturas e da precipitação foram criados por funções específicas através do **matplotlib.pyplot**.

A aplicação funciona através de um menu interativo, que permite ao utilizador executar diferentes operações até selecionar a opção de sair.

Explicação do programa:

Para organizar os dados, foi utilizada uma lista de tuplos, em que cada registo contém a data, representada por um tuplo com ano, mês e dia, a temperatura mínima, a temperatura máxima e a precipitação. Foram desenvolvidas funções específicas para cada operação, permitindo organizar o código e reutilizar os cálculos. As temperaturas médias são calculadas através da soma das temperaturas mínima e máxima dividida por dois, enquanto a amplitude térmica corresponde à diferença entre esses valores. Para encontrar a temperatura mínima mais baixa e a maior precipitação, o programa percorre os registos e compara os valores, guardando os resultados encontrados.

A função que determina o maior período de dias consecutivos utiliza variáveis auxiliares para contar os dias que apresentam precipitação inferior ao limite definido pelo utilizador. Os registos são ordenados cronologicamente através de **sorted()** e as datas são comparadas com o auxílio do módulo **datetime**, garantindo que os dias considerados são realmente consecutivos. Foram também utilizadas condições para filtrar os dias cuja precipitação ultrapassa um determinado valor.

A aplicação permite guardar os dados meteorológicos num ficheiro de texto e recuperá-los posteriormente. Para isso, foram utilizadas operações de leitura e escrita com **open(),** juntamente com os métodos **.write(), .strip()** e **.split()**. Os diferentes campos são separados por ponto e vírgula e, durante a leitura, convertidos novamente em valores inteiros ou decimais através de **int()** e **float().** Foi ainda utilizado o módulo **matplotlib.pyplot** para representar graficamente a evolução das temperaturas mínimas e máximas e os valores de precipitação, facilitando a interpretação dos dados.